

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	MÉTODOS ESTADÍSTICOS		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554408
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	NO	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas de Ingeniería		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:	144		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	64		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554308 - TEORÍA DE LA PROBABILIDAD Y COLAS
Co-requisitos:	Ninguno
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554308 - TEORÍA DE LA PROBABILIDAD Y COLAS
Co-requisitos:	Ninguno
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554308 - TEORÍA DE LA PROBABILIDAD Y COLAS
Co-requisitos:	Ninguno

2. RELACIONES CON EL PERFIL

Métodos estadísticos en la ingeniería se constituyen como una materia fundamental para que el ingeniero adquiera conocimientos, teorías y métodos que le permitan realizar análisis univariable y multivariante, para lograr extracción de información relevante de una gran cantidad de datos.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

Con el curso se busca preparar al estudiante de manera que tenga la capacidad de abordar el análisis de datos, usando como herramientas los métodos estadísticos para analizar y resumir las relaciones entre variables.

Objetivos específicos:

Proporcionar conocimientos para adquirir destrezas y habilidades que permitan plantear y resolver problemas prácticos, mediante la formulación de modelos en términos matemáticos.

Diseñar experimentos para la optimización de procesos y analizar los resultados del mismo, con el fin de generar ideas de mejora o respuestas a problemas que se presenten en la cotidianidad.

Conocer e interpretar los resultados obtenidos para la toma de decisiones en entornos de incertidumbre

Utilizar de manera óptima las herramientas y programas destinados para el análisis de la información

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Unidad 1

Evaluar la presencia de relaciones entre dos variables, para construir un modelo o ecuación matemática que la describa y poder predecir valores a través de ella.

Unidad 2

Evaluar cómo varias predictoras pueden describir a una variable y construir un modelo que permita predecirla.

Unidad 3

Diseñar experimentos óptimos (que requieran poca experimentación, pero que generen información o inferencia de alta calidad), que permitan entender y generar ideas para mejorar procesos.

Unidad 4

Entender los datos, describir y modelar la estructura temporal o dinámica de estos para pronosticar valores futuros de forma adecuada.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1: Modelos de regresión simple

- ☒ Introducción.
- ☒ Estimación de los parámetros del MRLS.
- ☒ Propiedades de los estimadores.
- ☒ Inferencia acerca de los parámetros (Intervalos de confianza, pruebas de hipótesis).
- ☒ Inferencia para la respuesta media e intervalo de Predicción.
- ☒ Análisis de varianza en el MRLS (ANOVA).
- ☒ Coeficiente de correlación/determinación.
- ☒ Validación de los supuestos del modelo.

Unidad 2: Modelos de regresión múltiple

- ☒ Nociones relacionadas con vectores aleatorios.
- ☒ Estimación e interpretación del vector de parámetros del MRLM.
- ☒ Propiedades de los estimadores.
- ☒ Prueba de significancia de la regresión (ANOVA), R^2 y R^2 ajustado.
- ☒ Inferencia acerca de los Parámetros (Intervalos de confianza, pruebas de hipótesis).
- ☒ Inferencia para la respuesta media e intervalo de Predicción.
- ☒ Pruebas de significancia para subconjuntos de parámetros.
- ☒ I.C para la respuesta media e I.P para valores futuros.
- ☒ Validación de los supuestos del modelo (análisis de residuales).
- ☒ Multicolinealidad.
- ☒ Selección de variables. Modelos de reducción de dimensión.

Unidad 3: Modelos de análisis de varianza

- ☒ Planeación del diseño experimental (diseño, aleatorización, planeación del tamaño de muestra).
- ☒ Introducción al ANOVA de un factor. Diseño completamente aleatorizado. Parámetros e inferencia.
- ☒ Comparaciones múltiples.
- ☒ Diseño en Bloques completos aleatorizados. Eficiencia y práctica.
- ☒ Experimentos factoriales. Estructura y ANOVA.
- ☒ Diseños 2 a la k.

Unidad 4: Series de tiempo

- ☒ Introducción a series de tiempo.
- ☒ Modelos ARIMA(p,d,q).
- ☒ Modelos SARIMA(p,d,q)*(P,D,Q)
- ☒ Metodología Box-Jenkis.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Clase magistral

Metodología(s) utilizada(s):

- ☒ La materia se lleva a cabo a través de clases magistrales, en las que se presentan los diferentes temas ejemplificados mediante estudios de casos, aplicados especialmente a la ingeniería y en trabajo colaborativo con el docente.
- ☒ Se plantea un proyecto en grupos (aprendizaje basado en problemas), que se desarrolla en la segunda mitad del curso, en el que se incluye alguna de las herramientas vistas previamente, de acuerdo con el tipo de experimento elegido por el grupo. Se realiza acompañamiento constante para evaluar el avance en el proyecto, con el fin de resolver los interrogantes que van surgiendo a medida que se avanza.
- ☒ Se hace uso de presentaciones y herramientas como Excel y el software estadístico R para facilitar el trabajo operativo.

Medios y recursos didácticos:

Se hace uso de presentaciones y herramientas como Excel y el software estadístico R para facilitar el trabajo operativo.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Dentro de los encuentros se presentan los temas y se resuelven dudas de los temas vistos o de los proyectos que se están desarrollando

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Artículos científicos, uso de recursos bibliográficos internacionales y en otros idiomas

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

En el curso se acuerda explícitamente el rechazo a todo tipo de Violencia Basada en Género y Violencia Sexual, se indaga con estudiantes cómo quieren ser nombradas/os/es; se tienen en cuenta las barreras que interfieren en el proceso de aprendizaje y se hacen los ajustes razonables. Adicionalmente, se otorgan espacios abiertos de discusión para que los estudiantes puedan socializar sus preocupaciones alrededor de estas temáticas

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Este curso desarrolla tres tipos de evaluación que se describen a continuación:

Actividad evaluativa sumativa: se realizan cuestionarios y que son compartidos en el

aula virtual, permitiendo construir un aprendizaje colaborativo con todos los compañeros. Con la solución de estos ejercicios los estudiantes podrán adquirir las competencias propuestas al inicio del curso.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

RA2. Habilidad para aplicar el diseño en ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medioambientales y económicos.

RA3. Habilidad para comunicarse eficazmente con distintos públicos

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

RA6. Habilidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio técnico para extraer conclusiones (En este curso se realiza una medición de tipo formativo para evaluar este resultado de aprendizaje).

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Parcial 1- Modelos de regresión lineal simple	20 %
Parcial 2- Modelos de regresión lineal múltiple	20 %
Parcial 3- Modelos de análisis de varianza parte 1	20 %
Parcial 4- Modelos de análisis de varianza parte 2 y series de tiempo	20 %
Trabajo-exposición	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
U. S. A	Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). Introduction to linear regression analysis. John Wiley & Sons.	Regresión lineal, estadística, probabilidad

U. S. A	Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). Applied linear statistical models. McGraw-hill.	Probabilidad, regresión, modelos estadísticos
U. S. A	Montgomery, D. C. (2012). Design and analysis of experiments, EMEA edition (8th ed.). John Wiley & Sons.	Diseño, experimento, análisis estadístico
México	Gutierrez P, H. & De la vara, S. R. (2012). Diseño y análisis de experimentos. Guanajuato, 3ª edición Mc Graw Hill	Experimento, diseño, estadística
U. S. A	Lawson, J. (2014). Design and Analysis of Experiments with R (Vol. 115). CRC press.	Análisis experimentos, diseño con R.
U. S. A	Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). Time series analysis using the R Statistical Package.	Series temporales, modelos ARIMA
U. S. A	Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). Introduction to linear regression analysis. John Wiley & Sons.	Regresión lineal, estadística, probabilidad

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO			
Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
DEISY ALEJANDRA MAZO VELEZ	Ingeniería de Sistemas	Maestría en Estadística	100

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025